



SGTYHT/23-JS-001 科学技术项目合同
合同编号: SGLNDK00KJJS2310251

科学技术项目合同

合同编号 (甲方) :

合同编号 (乙方) :

项目名称: 计算范式融合驱动的海量主体市场出清智能求解方法研究

委托方 (甲方): 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院

受托方 (乙方): 国网智能电网研究院有限公司

签订日期:

签订地点: 沈阳市和平区四平街 39-7 号





SGTYHT/23-JS-001 科学技术项目合同
合同编号: SGLNDK00KJJS2310251



目 录

1. 主要内容	2
2. 预期目标	3
3. 主要技术经济指标	3
4. 提供的最终成果	4
5. 进度计划内容及考核目标	5
6. 项目经费	6
7. 项目支付计划	7
8. 转委托	7
9. 保密	8
10. 陈述与保证	8
11. 风险承担	8
12. 研究成果的归属	9
13. 相关技术服务	10
14. 违约责任	10
15. 合同的变更	12
16. 合同的解除	12
17. 争议解决	13
18. 合同附件	13
19. 合同生效	14
20. 份数	14
21. 特别约定	14



项目简表

项目名称		计算范式融合驱动的海量主体市场出清智能求解方法研究					
项目负责人	姓名	魏仁杰	单位	国网智能电网研究院有限公司			
	性别	男	出生	专业	电气工程	职 称	中级
			1996 年 1 月				
项目分类	技术攻关	新技术开发	新产品试制	技术引进消化吸收	应用理论基础研究	软科学研究	推广
					√		
项目组人数		31	其中	高级职称	11	中级职称	15
				初级职称	5	研究生	0
研究开始时间		自合同签订之日起		研究成果提交时间		2025.6	
合同总金额(万元)		370		其中乙方自筹(万元)		0	
项目研究成果和最终成果摘要		[项目内容摘要] (1) 面向海量主体市场出清的物理-数学智能映射方法研究； (2) 基于解空间强化搜索的智能决策环境构建方法研究； (3) 计算范式融合驱动的海量主体市场出清智能求解方法研究 [最终成果摘要] 本项目针对海量主体市场出清优化问题，掌握物理-数据智能映射模型，构建基于解空间强化搜索的市场出清智能求解环境，形成计算范式融合驱动的海量主体市场出清智能求解框架，研发海					



量主体市场出清智能求解原型，完成实验环境验证。

[成果的主要技术经济指标摘要]

(1) 研制海量主体市场出清智能求解原型，完成实验环境验证，其功能性能指标包括：构建海量主体市场出清智能决策环境，支持万级主体市场出清的仿真、训练、验证；市场出清智能求解方法支持深度学习、深度强化学习、混合整数优化等多种算法的优化求解；市场出清智能求解方法支持日前/日内安全约束机组组合的电力市场优化计算；万级主体规模 96 时段集中优化出清典型算例平均不超过 20 分钟；计算时长相较混合整数商业求解器，同等优化深度下，计算时间缩小 20%。

(2) 发表核心期刊或三大检索论文 3 篇；

(3) 申请发明专利 3 项；

(4) 获得软件著作权 1 项。

(5) 提交技术报告 4 篇：《面向海量主体市场出清的物理-数学智能映射方法研究》、《基于解空间强化搜索的市场出清环境构建方法研究》、《计算范式融合驱动的海量主体市场出清智能求解方法研究》、《计算范式融合驱动的海量主体市场出清智能求解方法研究总技术报告》；



1. 主要内容

(要解决的主要技术难点和问题)

1.1 主要技术内容

1.1.1 面向海量主体市场出清的物理-数学智能映射方法研究

- (1) 研究日前/日内市场出清规则物理-数学智能映射方法;
- (2) 研究日前/日内市场出清聚合商线性约束集智能映射方法;
- (3) 研究网络约束集物理-数学智能映射方法。

1.1.2 基于解空间强化搜索的智能决策环境构建方法研究

- (1) 研究海量主体市场出清智能决策环境构建方法;
- (2) 研究海量主体市场出清智能求解样本集生成技术;
- (3) 研究基于解空间强化搜索的强化学习出清求解辅助策略

1.1.3 计算范式融合驱动的海量主体市场出清智能求解方法研究

- (1) 研究基于图神经网络的市场出清优化解信息辨识技术;
- (2) 研究基于子模型修正的海量主体市场出清智能求解方法;
- (3) 计算范式融合驱动的海量主体市场出清智能求解方法验证。

1.2 主要技术难点

1.2.1 海量可调节灵活资源主体的市场运行特性建模

电力系统问题通常为非线性的高阶复杂问题。在建模过程中,由于电力负荷具有时变性、随机性、分布性、多样性、非连续性等特征,使得电力负荷的建模需具备能够准确描述任意时间、任意节点的负荷特征,减少信息丢失。而且电化学储能、需求侧响应等新型可调控资源异质多样,影响因素复杂,传统机理建模方法难以对其参与调度优化的运行特性进行精细化、解析化建模。同时,电网参数的平稳性(包括可辨识性、鲁棒性、频谱特性等)需要在建模过程中充分考虑,以保证建立的模型能尽可能的适用于多个不同的场景。因此,如何对可调控灵活资源响应能力、源网荷储优化建模并形成约束集,设计建立准确、灵活、



可解的电网问题模型，是本项目的关键点和难点之一。

1.2.2 海量主体市场出清的智能优化求解环境构造

深度学习训练需要构建大量高质量样本，深度强化学习训练需要智能体与环境进行交互，因此需构建海量主体市场出清运行训练环境，为深度学习、强化学习智能体提供训练数据和电网运行状态计算反馈，为市场出清优化构造市场推演验证，而海量主体涵盖源网荷储多类资源，整体复杂程度高，同步环境交互与模型训练耗费代价过大，因此探索模型训练、环境交互、参数更新的异步执行，形成深度学习、深度强化学习以及混合整数规划的智能体训练及优化求解环境是项目的难点及关键点之一。

1.2.3 大规模电力市场出清混合整数优化问题的高效求解难度大

面向海量主体电力市场优化问题的大规模、混合整数、非凸、非线性等特点，传统分支定界方法分支数量多，存在维数灾风险，导致大规模问题的求解难以保证在有限运行时间窗内获得满足最优性条件的可行解，而完全基于人工智能的求解方法能够直接预测或计算最优解，计算速度快，但是难以保证解的最优性与可行性，同时可解释性、鲁棒性、可信性难以满足电网及市场运行要求，因此保证优化深度可解释性的同时提升计算效率是项目的难点及关键点。

2. 预期目标

2.1 面向海量主体市场出清的物理-数学智能映射方法研究

针对传统机理建模方法难以对新型可调节灵活资源运行特性进行精细化、解析化建模，及难以满足对市场在线出清时快速高效响应的要求，提出基于智能化等效映射的灵活资源市场机制优化建模方法，量化不确定性风险，实现对规模化灵活资源可调节能力的建模，并形成相应线性化约束集。

2.2 基于解空间强化搜索的智能决策环境构建方法研究

针对源荷波动、海量主体等情况，形成场景高效生成、数据批量计



算、模型灵活训练的一体化深度学习、深度强化学习、混合整数规划智能体训练及求解环境,打通交互场景与模型训练间的壁垒,提升电力优化决策模型的训练效率,批量构造高质量样本,强化解空间搜索,形成优化决策的高效评估与验证。

2.3 计算范式融合驱动的海量主体市场出清智能求解方法研究

针对人工智能的求解方法难以保证最优性与可行性,以及传统分支定界方法难以在有时间窗内获得满足优化性条件可行解的挑战,基于范式融合驱动的计算方法,融合深度学习、深度强化学习、混合整数规划等多种计算范式,辨识约束可松弛度、强化解空间搜索能力、减少迭代求解次数,结合人工智能和机理模型提高海量主体市场出清问题的求解能力,实现计算加速。

3. 主要技术经济指标

3.1 面向海量主体市场出清的物理-数学智能映射方法研究

(1) 提交技术报告 1 篇:《面向海量主体市场出清的物理-数学智能映射方法研究》;

(2) 发表核心期刊或三大检索论文 1 篇;

(3) 申请发明专利 1 项;

3.2 基于解空间强化搜索的智能决策环境构建方法研究

(1) 提交技术报告 1 篇:《基于解空间强化搜索的智能决策环境构建方法研究》;

(2) 发表核心期刊或三大检索论文 1 篇;

(3) 申请发明专利 1 项。

3.3 计算范式融合驱动的海量主体市场出清智能求解方法研究

(1) 提交技术报告 1 篇:《计算范式融合驱动的海量主体市场出清智能求解方法研究》;



(2) 发表核心期刊或三大检索论文 1 篇;

(3) 申请发明专利 1 项。

(4) 申请软件著作权 1 项。

(5) 研制海量主体市场出清智能求解原型, 完成实验环境验证, 其功能性能指标包括: 构建海量主体市场出清智能决策环境, 支持万级主体市场出清的仿真、训练、验证; 市场出清智能求解方法支持深度学习、深度强化学习、混合整数优化等多种算法的优化求解; 市场出清智能求解方法支持日前/日内安全约束机组组合的电力市场优化计算; 万级主体规模 96 时段集中优化出清典型算例平均不超过 20 分钟; 计算时长相较混合整数商业求解器, 同等优化深度下, 计算时间缩小 20%。

4. 提供的最终成果

4.1 最终成果形式

4.1.1 项目形成的技术报告

(1) 提交《计算范式融合驱动的海量主体市场出清智能求解方法研究》总技术报告 1 篇。

(2) 提交《面向海量主体市场出清的物理-数学智能映射方法研究》技术报告 1 篇。

(3) 提交《基于解空间强化搜索的市场出清环境构建方法研究》技术报告 1 篇。

(4) 提交《计算范式融合驱动的海量主体市场出清智能求解方法研究》技术报告 1 篇。

4.1.2 项目形成的论文

发表核心期刊或三大检索论文 3 篇。

4.1.3 项目形成的专利与软著

受理发明专利 3 项。

申请软件著作权 1 项。

4.1.4 装置研发、系统开发

研制海量主体市场出清智能求解原型, 完成实验环境验证, 其



功能性能指标包括：构建海量主体市场出清智能决策环境，支持万级主体市场出清的仿真、训练、验证；市场出清智能求解方法支持深度学习、深度强化学习、混合整数优化等多种算法的优化求解；市场出清智能求解方法支持日前/日内安全约束机组组合的电力市场优化计算；万级主体规模 96 时段集中优化出清典型算例平均不超过 20 分钟；计算时长相较混合整数商业求解器，同等优化深度下，计算时间缩小 20%。

4.2 经费决算报告及审计报告

乙方提供满足甲方审计要求的经费决算报告和审计报告。

4.3 成果验收方式

由国家电网有限公司组织专家验收。

4.4 成果验收标准(达到并完成主要技术指标)

按照本合同“技术经济指标”和“最终成果形式”验收。



5. 进度计划内容及考核目标	
5.1	<u>自合同签订之日起</u> — <u>2023</u> 年 <u>12</u> 月 <u>31</u> 日 主要内容: (1) 研究计及灵活资源不确定性的单体灵活资源画像技术 (2) 研究基于经典市场出清模型的智能决策验证环境构造方法 (3) 研究基于市场出清规则机制的有效约束信息辨识保障策略 考核目标: (1) 课题1阶段技术性报告(前期调研部分) (2) 课题2阶段技术性报告(前期调研部分) (3) 课题3阶段技术性报告(前期调研部分)
5.2	<u>2024</u> 年 <u>1</u> 月 <u>1</u> 日 — <u>2024</u> 年 <u>3</u> 月 <u>31</u> 日 主要内容: (1) 研究规模化灵活资源聚合模型构建技术 (2) 研究面向市场出清下的市场主体画像与分析方法等领域知识特征提取 (3) 研究考虑滚动预测的日前-日内市场出清机制与可富裕负荷容量调节策略 考核目标: (1) 课题1阶段技术性报告(研究内容1部分) (2) 课题2阶段技术性报告(研究内容1部分) (3) 课题3阶段技术性报告(研究内容1部分)



5.3	2024 年 4 月 1 日—2024 年 6 月 30 日 主要内容: (1) 研究基于电力最优经济性运行人工智能规则内嵌灵活资源凸松弛映射的聚合商线性约束集智能化生成方法 (2) 考虑用户负荷波动、可再生出力变化等随机因素,研究海量市场主体连续动态行为数据样本批量生成技术 (3) 研究基于分布式调控的现货市场实时出清模型参数滚动修正策略 考核目标: (1) 课题 1 阶段技术性报告(研究内容 1 部分) (2) 课题 2 阶段技术性报告(研究内容 1 部分) (3) 课题 3 阶段技术性报告(研究内容 1 部分)
5.4	2024 年 7 月 1 日—2024 年 9 月 30 日 主要内容: (1) 研究考虑输电网运行场景的输电网潮流安全约束集构建方法 (2) 研究针对海量主体市场出清的解空间强化搜索辅助任务策略方法、分类 (3) 研发基于多场景类型的实时经济调度系统最优化求解模型 考核目标: (1) 课题 1 阶段技术性报告(研究内容 2 部分) (2) 课题 2 阶段技术性报告(研究内容 2 部分) (3) 课题 3 阶段技术性报告(研究内容 2 部分)



5.5	<u>2024</u> 年 <u>10</u> 月 <u>1</u> 日— <u>2024</u> 年 <u>12</u> 月 <u>31</u> 日 主要内容: (1) 研究配电网源荷接入方式的配电网潮流约束集构建方法 (2) 考虑海量主体市场出清经济最优性需求的强化学习模型生成 (3) 研究对海量市场主体日前-日内市场出清智能决策求解系统进行的应用数据验证技术 考核目标: (1) 课题 1 阶段技术性报告 (研究内容 2 部分) (2) 课题 2 阶段技术性报告 (研究内容 2 部分) (3) 课题 3 阶段技术性报告 (研究内容 2 部分) (4) 申请发明专利 1 项 (5) 发表论文 1 篇
-----	---



5.6	<u>2025</u> 年 <u>1</u> 月 <u>1</u> 日— <u>2025</u> 年 <u>3</u> 月 <u>31</u> 日 主要内容: (1) 研究主配网协同运行特性的耦合约束集构建方法 (2) 基于强化学习模型结构与海量主体聚合模型的解空间强化搜索市场出清求解算法研究 (3) 研究用于评估智能求解模型的可用性、可扩展性及决策结果的模型评价技术 考核目标: (1) 课题 1 阶段技术性报告 (研究内容 3 部分) (2) 课题 2 阶段技术性报告 (研究内容 3 部分) (3) 课题 3 阶段技术性报告 (研究内容 3 部分) (4) 申请发明专利 2 项 (5) 发表论文 2 篇 (6) 申请软著 1 项
5.7	<u>2025</u> 年 <u>4</u> 月 <u>1</u> 日— <u>2025</u> 年 <u>6</u> 月 <u>30</u> 日 主要内容: (1) 汇总各类成果资料,对相关研究内容进行总结归纳 (2) 开展验收准备工作 考核目标: (1) 课题 1 技术性报告 (合稿) (2) 课题 2 技术性报告 (合稿) (3) 课题 3 技术性报告 (合稿) (4) 工作报告、汇报 PPT、知识产权证明等其他验收材料



6. 项目经费

单位: 万元 (人民币)

科目名称	预算金额	甲方拨款	乙方自筹	备注
(一) 直接费	249	249	0	
1. 人工费	185	185	0	
(1) 专职研究人员人工费	185	185	0	
(2) 劳务外包人员人工费	0	0	0	
(3) 临时性研究人员人工费	0	0	0	
2. 设备使用费	0	0	0	
(1) 仪器设备使用费	0	0	0	附件5-1
(2) 软件使用费	0	0	0	附件5-2
3. 业务费	29	29	0	
(1) 材料费	10	10	0	附件5-3
(2) 资料、印刷及知识产权费	8.5	8.5	0	
(3) 会议、差旅及国际合作交流费	10.5	10.5	0	
4. 场地使用费	20	20	0	
(1) 场地物业费	20	20	0	
(2) 场地使用租金	0	0	0	
5. 专家咨询费	15	15	0	
(二) 间接费	55.1	55.1	0	
(三) 外委支出费	45	45	0	
1. 外委研究支出费	37	37	0	附件5-4
2. 仪器设备租赁费	0	0	0	
3. 外协测试试验与加工费	8	8	0	附件5-5
(四) 税金	20.9	20.9	0	
合 计	370	370	0	

注: 各栏目的经费支出应严格按批准的预算和要求填写和执行。



7. 项目支付计划

项目经费总额为人民币(大写) 叁佰柒拾万元整 (¥3,700,000.00), 其中甲方向乙方提供经费人民币(大写) 叁佰柒拾万元整 (¥3,700,000.00) (含税), 其中, 不含税价人民币 (¥详见特别约定) (大写 详见特别约定), 增值税税率详见特别约定%, 增值税税额详见特别约定元。当合同约定的税率与国家税法规定及税务机关认定的税率不一致时, 以国家税法规定及税务机关认定的税率为准进行调整, 调整时以不含税价为基准, 执行国家法规规定及税务机关规定的税率。乙方自筹人民币 (大写) 零元整 (¥0.00)。

项目支付计划				
年度	甲方提供经费 (万元)	乙方自筹经费 (万元)	收款单位	付款条件
2023 年	110	0	国网智能电网研究院有限公司	合同签订后, 乙方开具当年经费额 100% 发票后, 甲方支付 55 万元; 乙方完成 2023 年度工作目标, 甲方确认后支付 55 万元。
2024 年	103	0	国网智能电网研究院有限公司	乙方向甲方开具当年经费额 100% 的发票, 完成阶段性考核任务后, 提供支撑材料, 经甲方确认后支付 103 万元。



2025 年	157	0	国网智能 电网研究 院有限公 司	乙方向甲方开 具当年经费额 100% 的发票, 完成阶段性 考核任务后, 提供支 撑材料, 经甲方确认 后支付 120 万元。 项目通过正式验收, 甲方收到全部验收 材料后支付 37 万元。
--------	-----	---	---------------------------	---

8. 转委托

转委托事宜按以下第 8.2 款约定执行:

8.1 本合同不得转委托。

8.2 乙方可以将本合同项下部分工作转委托给第三方, 但该转委托事项须事先取得甲方书面同意, 且转委托的工作量不得超过本合同工作量的 30% (不含本数)。

9. 保密

9.1 乙方及其项目参加人员对本合同履行过程中所接触到的甲方的技术信息、经营信息、商业秘密等尚未公开的有关信息、资料及研究所涉成果均负有保密义务。未经甲方书面同意, 乙方不得将上述信息、资料及研究所涉成果披露给任何第三方或用于本合同以外的其他目的。

9.2 本合同项下的保密义务自相关资料或信息以及研究所涉成果正式向社会公开之日或甲方书面解除乙方本合同项下保密义务之日起终止。

9.3 本条约定在本合同终止后仍然继续有效, 且不受合同解除、终止或无效的影响。

10. 陈述与保证

10.1 乙方保证严格按照合同约定选派有研究能力的人员, 按



照合同约定的进度计划开展研究工作, 研究人员名单见附件二《项目参加人员表》。未经甲方同意, 乙方不得更换其项目参加人员。

10.2 乙方在合同履行过程中使用的专有技术、知识产权、实物等不得侵犯第三方的合法权益。第三方提起侵权索赔的, 乙方自行处理, 并不得影响研究工作。给甲方造成损失的, 乙方应负责赔偿。

10.3 乙方应当保证其交付给甲方的研究成果未侵犯他人的合法权益。如第三方提出异议, 乙方应负责处理及承担责任, 并保证甲方能够继续实施研究成果。给甲方造成损失的, 乙方应负责赔偿。

11. 风险承担

11.1 在本合同履行过程中, 因现有技术水平和客观条件下出现无法预见、难以克服的技术风险, 导致的项目部分或全部失败造成的损失, 由双方各自独立承担。

11.2 认定技术风险的基本条件是:

- (1) 本合同项目在现有技术水平条件下具有足够的难度;
- (2) 乙方在主观上无过错、尽到了最大的努力且经认定研究失败为合理失败。

11.3 本合同项目的技术风险由双方或聘请的第三方专家认定。认定技术风险的基本内容应当包括技术风险的存在、范围、程度及损失大小等。

11.4 乙方在本合同履行过程中意识到技术风险存在并有可能致使项目失败或部分失败的情形时, 应自知道或应当知道之日起 30 日内通知甲方并采取适当措施减少损失。逾期未通知并未采取适当措施而致使损失扩大的, 应就扩大的损失承担赔偿责任。

11.5 因不可抗力因素造成的损失的承担方式同第 11.1 款。

12. 研究成果的归属

本合同项下的研究成果归 双 (甲、乙、双) 方所有, 研究成果的专利申请权归属、使用、转让、成本负担等按以下约定处理。双方另有约定的见第21条特别约定:



12.1 本合同项下的研究成果的专利申请权归双（甲、乙、双）方享有，未经权利人许可，他方不得单独申请专利或转让专利申请权。

12.2 甲乙双方均享有本合同项下研究成果的使用权，但第12.1条约定的知识产权权利人以外的主体仅可为非商业性科研目的使用研究成果。

第12.1条的知识产权权利人为多人的，使用知识产权获得的收益由权利人依法另行约定。

12.3 本合同项下的研究成果的转让权属于双（甲、乙、双）方，甲、乙（甲、乙）方不得向第三方转让，亦不得许可第三方实施使用，甲、乙（甲、乙）方擅自转让所产生的利益归乙、甲（甲、乙）方所有。

12.4 本合同项下的研究成果申请奖励的权利归双（甲、乙、双）方享有。未经双（甲、乙、双）方许可，甲、乙（甲、乙）方不得单方申请奖励。

12.5 本合同项下的研究成果的发表权由甲乙双方共同享有，但不得违反第12.1条约定。根据项目研究成果发表论文须注明“国家电网有限公司科技项目资助（合同号：5700-202358705A-3-3-JC）”；项目参加人员个人发表有关项目研究内容的论文须征得甲乙双方的同意。

12.6 使用履行本合同产生的研究成果参与国际标准、国家标准或行业标准等的制定或修订工作的权利属于第12.1条约定的权利人，未经权利人许可，他方不得单独参与此类工作。

12.7 就履行本合同产生的研究成果申请专利权的申请费、代理费、维护费等成本由甲方以外的权利人（甲方以外的权利人、权利人平均承担、其他承担方式）负担。

12.8 项目承担单位为多个乙方的，第12.1-12.6中的“乙方”或“双方”中的“乙方”是指具体承担子课题中的受托方。



13. 相关技术服务

13.1 甲乙双方在此确认,履行本合同不需要(需要/不需要)相关技术服务。

13.2 相关技术服务的内容、方式及费用承担:

13.2.1 服务内容: _____。

13.2.2 服务方式: _____。

13.2.3 费用承担: _____。

14. 违约责任

14.1 乙方不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的,甲方有权要求乙方承担继续履行、赔偿损失和/或支付违约金等违约责任。

14.2 甲方不能按计划拨付项目经费,承担由此造成的项目延期、费用增加的责任。

14.3 在项目执行过程中,乙方不得擅自对研究内容、目标、进度、项目负责人等进行自行调整,否则,造成研究工作不能按期完成、影响研究成果质量,将视情况追究乙方的违约责任。

14.4 乙方没有按照合同执行或完成预期目标的,甲方将适当减少或暂停支付项目经费。

14.5 乙方承担违约责任后,甲方要求继续履行合同的,乙方应当继续履行。

14.6 任何一方违反本合同的约定,应当按照《中华人民共和国民法典》的规定承担违约责任。

(1) 乙方违反第2条、第3条、第4条或第5条约定的,甲方有权扣减或拒绝支付应由甲方支付的项目经费,或要求乙方退还甲方已支付的项目经费。

(2) 乙方未能足额提供应由其提供的项目经费,甲方有权停止拨付剩余的项目经费或按照出资比例收回已拨付的项目经费,乙方应承担因此造成的甲方损失。

14.7 一方违反本合同第12条约定义务的,应当赔偿因违约给



另一方造成的一切损失。除此之外:

(1) 一方违反第 12.1 款约定未经另一方同意单独申请专利的, 在被授予专利权之前应撤回专利申请, 在被授予专利权后应以书面声明放弃该专利权。一方未经另一方同意转让专利权或许可第三方实施该专利的, 所获收益归另一方所有。

(2) 一方违反第 12.2 款约定超出一方许可的范围使用该研究成果的, 所获收益归另一方所有。

(3) 一方违反第 12.3 款约定许可第三方实施使用该研究成果的, 应立即终止该许可, 且所获收益归另一方所有, 同时, 违约方需要向另一方支付违约金 370000 元。

(4) 一方违反第 12.4 款约定未经另一方同意单方申请奖励的, 被授予奖励之前应撤回奖励申请, 在被授予奖励后应向颁奖机构申请撤销奖励并以书面声明放弃该奖励。

(5) 一方违反第 12.5 款约定未注明“国家电网有限公司科技项目资助(合同号: 5700-202358705A-3-3-JC)”, 应在原发表载体补充声明。项目参加人员个人发表有关项目研究内容的论文未征得甲乙双方同意的, 项目参加人员所属一方应予相应处罚并将有关情况通知另一方并赔偿另一方因此遭受的损失。

(6) 一方违反第 12.6 款约定未经另一方许可单独参与有关国际标准、国家标准或行业标准等的制定或修订工作的, 该工作仍在进行的, 应立即退出, 该工作已经结束的, 应向有权机关申请撤销署名等相关权利并以书面声明形式放弃与该工作有关的一切权益。

14.8 乙方违反合同约定的保密义务, 应承担一切法律责任并赔偿甲方因此遭受的一切损失。

14.9 乙方未按进度计划交付研究成果的, 每延迟一天, 承担项目经费总额 0.1 % 的违约金。如延迟超过 30 天, 甲方有权解除合同并要求乙方承担赔偿责任。

14.10 因乙方原因造成研究成果不能通过验收的, 乙方应承担开展重新验收工作所发生的费用, 直至验收合格为止。



14.11 乙方按合同约定应支付的违约金低于给甲方造成的损失,还应就差额部分向甲方进行赔偿。

15. 合同的变更

在履行合同过程中需对合同具体内容进行变更的,由甲乙双方另行协商签订书面协议,作为本合同的补充。

16. 合同的解除

16.1 在合同履行过程中,因一方违约使合同不能继续履行或没有必要继续履行的,另一方可以在向该方发出书面通知 15 日后(含本数)解除合同。

16.2 在合同履行过程中,发生以下情形之一的,甲方有权解除合同:

(1) 针对特定工程进行的项目,工程建设发生重大变化,项目研究内容无法实施或目标无法实现的;

(2) 乙方因主观原因致使合同无法正常执行的;

(3) 延期超过 1 年,仍无法完成合同预定目标的;

(4) 本合同涉及的技术已经公开,致使本合同的履行已没有意义或没有必要的。

16.3 合同解除后,对于已履行部分给合同各方造成的实际损失,按如下约定承担:

(1) 非因乙方原因,甲方单方面解除合同的,合同终止前所发生的费用由甲方承担;

(2) 乙方单方面解除合同或因非技术性主观原因造成项目无法完成的,甲方有权追索全部已拨费用,同时乙方还应承担相应的损失赔偿责任;

(3) 本合同根据第 16.2 (4) 款自行解除的,双方各自独立承担所发生的损失。

17. 争议解决

17.1 因合同及合同有关事项发生的争议,双方应本着诚实信用原则,通过友好协商解决。经协商仍无法达成一致的,按以下的



第____(2)____种方式处理:

(1) 仲裁: 提交____/____仲裁委员会, 按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的, 对双方均有约束力。

(2) 诉讼: 向____甲方____所在地人民法院提起诉讼。

17.2 在争议解决期间, 合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

18. 合同附件

18.1 本合同双方确定以下内容作为本合同的附件, 并与本合同具有同等效力:

- (1) 经过专家评审的可行性论证报告;
- (2) 项目参加人员表;
- (3) 参加论证的单位和专家名单;
- (4) 专家评审意见;
- (5) 经费预算明细表;
- (6) 中标通知书 (如有)

18.2 其他需要补充约定的内容:

(1) 合同一方发生合并、分立或更名时, 需明确本合同项下权利义务的继受人。

(2) 乙方应每季度分别向甲方科技管理部门报送项目执行情况报告。

(3) 有关本合同的未尽事宜, 按照国家电网有限公司对科技项目的有关管理规定执行。

19. 合同生效

本合同自双方法定代表人 (负责人) 或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。

20. 份数

本合同一式____捌____份, 甲方执____贰____份, 乙方执____陆____份, 具有同等效



力。

21. 特别约定

本特别约定是合同各方经协商后对合同其他条款的修改或补充,如有不一致,以特别约定为准。

(1) 国网智能电网研究院有限公司合同总金额保持不变,合同签订后,如需认定免税或部分免税,乙方应及时送交当地技术市场进行认定,并根据技术市场认定结果及国家税法规定选择对应的税率进行发票开具工作。技术市场认定的技术性收入等于合同交易总额,按合同总额开具增值税免税普通发票;技术市场认定的技术性收入小于合同交易总额,按照技术性收入开具增值税免税普通发票;其余技术服务、咨询类技术性收入部分,开具税率为6%的增值税专用发票;合同认定类别为技术服务、技术咨询或未开展技术市场认定乙方应开具税率为6%的增值税专用发票。

(2) 本合同签订后,乙方必须到当地科委登记,生成合同备案登记号,并将符合条件的合同登记原件交付甲方,此项为第一笔付款时的必备要件;乙方需加快项目年度经费使用,按照甲方要求高质量返回年度加计扣除明细表,模板由甲方出具。

(3) 项目形成的专利、论文、软著完成单位应包含甲方,专利、论文、软著应与本项目密切相关且唯一对应。

(4) 如乙方申报成果,应与甲方协商,完成单位须包含甲方。

(5) 由乙方承担本项目研究过程中项目督导会、项目协调会、项目验收会等相关会议的专家咨询费。

(6) 若国家出台新的税务政策,则按新政策实施执行。

(7) 本合同有效期:自合同签订之日起至2025年6月30日。



SGTYHT/23-JS-001 科学技术项目合同
合同编号: SGLNDK00KJJS2310251

签署页

甲方: 国网辽宁省电力有限公司
电力科学研究院

(盖章)

法定代表人(负责人)或

授权代表(签字):

签订日期: 2023.12.15
地址: 沈阳市和平区四平街 39-7 号

联系人: 贾晨

电话: 024-66132191

传真:

Email: jc_ldk@ln.sgcc.com.cn

开户银行: 工行沈阳东电支行

账号: 3301003809249026587

统一社会信用代码: 912101025893952860

乙方: 国网智能电网研究院有限公司

(盖章)

法定代表人(负责人)或

授权代表(签字):

签订日期: 2023.12.15
地址: 北京市昌平区滨河大道 18 号

联系人: 张伟利

电话: 010-66601116

传真: 010-66601113

Email: zhangweili@geirisgcc.com.cn

开户银行: 中国电力财务有限公司直属营业部

账号: 1099022101521101

统一社会信用代码: 91110114571219153C



SGTYHT/23-JS-001 科学技术项目合同
合同编号: SGLNDK00KJS2310251

附件 1:

经过专家评审的可行性论证报告





附件 2:

项目参加人员表

姓 名	单 位	性 别	出生年月	职 称	职 务	专 业	承担的主要工作	投入月数
负 责 人	国网智能电 网研究院有 限公司	男	1996. 01	中 级	无	电力系统	项目负责人	6
主 要 工 作 人 员	国网智能电 网研究院有 限公司	男	1989. 05	高 级	首席专家	电力系统	课题 1 负责人	6
	国网智能电 网研究院有 限公司	男	1993. 04	初 级	无	计算机科学 与技术	课题 1 负责人	6
	国网智能电 网研究院有 限公司	女	1995. 1	中 级	无	应用统计	课题 2 负责人	6
	国网智能电 网研究院有 限公司	女	1995. 04	中 级	无	电子信息	课题 2 负责人	6



雷舒娅	国网智能电 网研究院有 限公司	女	1992.04	中级	无	计算机	课题3负责人	6
任澜	国网智能电 网研究院有 限公司	女	1998.06	初级	无	电气系统检 测与控制	课题3负责人	6
周飞	国网智能电 网研究院有 限公司	男	1981.07	正高级	所长	电气工程	项目指导	3
赵保华	国网智能电 网研究院有 限公司	男	1984.01	高级	所长助理	计算机应用 技术	项目研究人员	3
刘思言	国网智能电 网研究院有 限公司	男	1992.01	中级	无	计算机视觉	项目研究人员	6
唐 壮	国网智能电 网研究院有 限公司	男	1996.04	中级	无	电子信息	项目研究人员	6



李志超	国网智能电 网研究院有 限公司	男	1998.09	初级	无	通信工程	项目研究人员	6
石丹妮	国网智能电 网研究院有 限公司	女	1992.08	中级	无	控制科学与 工程	项目研究人员	6
韦鸣月	国网智能电 网研究院有 限公司	女	1993.04	中级	无	电力系统	项目研究人员	6
王 烜	国网智能电 网研究院有 限公司	男	1998.03	初级	无	数据科学	项目研究人员	6
曹春娜	国网智能电 网研究院有 限公司	女	1982.11	初级	无	计算机	项目研究人员	6
林剑超	国网智能电 网研究院有 限公司	男	1995.05	中级	无	计算机	项目研究人员	6



任春卉	国网智能电 网研究院有 限公司	女	1993.03	中级	无	计算机	项目研究人员	6
郭 鹏	国网智能电 网研究院有 限公司	男	1983.11	高级	无	电力系统	项目研究人员	6
杨 詠	国网智能电 网研究院有 限公司	男	1989.11	中级	无	软件工程	项目研究人员	6
史存存	国网智能电 网研究院有 限公司	女	1993.1	中级	无	计算机科学 与技术	项目研究人员	6
李杰	国网智能电 网研究院有 限公司	男	1985.11	中级	无	电气工程	项目研究人员	4
嵇士杰	北京电力交 易中心有限 公司	男	1988.04	高级	无	电气工程	项目研究人员	6



纪鹏	北京电力交 易中心有限 公司	男	1986.12	高级	无	电气工程	项目研究人员	6
司良奇	北京电力交 易中心有限 公司	女	1988.07	高级	无	电气工程	项目研究人员	6
梁赫霄	北京电力交 易中心有限 公司	女	1987.01	副高级	无	电力交易注 册管理、服 务管理	项目研究人员	6
于松泰	北京电力交 易中心有限 公司	男	1992.01	高级	无	电气工程	项目研究人员	6
孙田	北京电力交 易中心有限 公司	女	1992.02	中级	无	电气工程	项目研究人员	6
董晓亮	北京电力交 易中心有限 公司	男	1985.04	高级	无	电气工程	项目研究人员	6



王帆	北京电力交 易中心有限 公司	男	1987.12	中级	无	电气工程	项目研究人员	6
邢通	北京电力交 易中心有限 公司	男	1989.09	高级	无	技术经济及 管理	项目研究人员	6



附件 3:

参加论证的单位和专家名单

参加论证的单位和专家名单

姓名	单位	性别	年龄	职称	职务	专业	签名
林为民	国网智研院	男	59	教高	首席专家	信息通讯	林为民
凌平	国网上海电力	男	63	教高	首席专家	电力系统	凌平
蔡巍	国网冀北电力	男	45	教高	主任	电力传感	蔡巍
翁文国	清华大学	男	47	教授		信息通信	翁文国
燕博南	北京大学	男	32	教授		先进计算	燕博南
江秀臣	上海交通大学	男	48	教授		电力传感	江秀臣
舒元超	浙江大学	男	35	教授		先进计算	舒元超



姓名	单位	性别	年龄	职称	职务	专业	签名
李正烁	山东大学	男	35	教授	所长	先进计算	李正烁
邓松	南京邮电大学	男	43	教授		信息通信	邓松
段艳艳	中国电科院	女	43	高工		财务专家	段艳艳



附件 4:

专家评审意见

国家电网有限公司总部科技项目可研论证意见

项目名称	计算范式融合驱动的海量主体市场出清智能求解方法研究	
申报单位	国网智能电网研究院有限公司	
技术评分	必要性 (20 分)	17
	可行性 (45 分)	39.22
	经济性 (25 分)	21
	研发风险 (10 分)	9.11
综合评分合计		86.33
总体意见	同意该团队承担此项目	8/9
	不同意该团队承担此项目	1/9
主要建议	1. 进一步加强对国产求解器性能的比较分析; 2. 项目应以智能求解算法为主要研究重点; 3. 注意计算范式融合时应达到更好计算性能; 4. 在项目成果中加强原型系统验证环境建设部分。	
组长签字	时为民	



附件 5：经费预算明细表

附件 5—1

仪器、设备使用费明细表

单位：万元										
序 号	设备 名称	设备 型号	单 价 (万元/台 件)	数 量 (台件)	总 价	生产国别 与地区	隶属 单位	设备状况及主 要性能指标	购置 时间	使用费计 取单价
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/										
/										
/										
/										
/										
/										
累 计										



附件 5—2

软件使用费明细表

单位: 万元

序号	软件名称	软件型号	单价 (万元/套)	数量 (套)	总价	生产国别 与地区	隶属单位	软件主要技 术性能指标	购置 时间	使用费计 取单价
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/										
/										
/										
/										
累计										





附件 5—3

材料费预算明细表

					单位: 万元	
序号	材料名称	规格或型号	计量单位	单 价 (万元/单位数量)	材料费用	经费列支
1	计算加速卡	待定	1 套	10	10	10
大宗或贵重材料合计				10	10	10
其他材料						
累 计				10	10	10

注:

表中应包括: 材料原价、供销部门手续费、包装费、运杂费、采购及保管费等内容。



附件 5—4

外委研究支出预算明细表

单位: 万元

序号	协作研究任务名称	协作研究任务内容	协作研究任务承担单位	经费列支
1	电力优化市场出清优化接口封装工具	协助完成电力优化市场出清优化接口的开发	待定	37
累 计				37



附件 5—5

外协测试试验与加工费预算明细表

单位: 万元						
序号	外协测试试验与加工的内容	外协测试试验与加工单位	计量单位	单价 (万元/单位数量)	外协测试试验与加工费用	经费列支
1	计算范式融合驱动的海量市场主体求解原型测试	待定	次	8	8	8
量大或价高的外协测试试验与加工项目合计						
其他外协测试试验与加工项目						
累 计						8



附件 6: 特别约定条款

经甲、乙双方友好协商,就本合同的特别约定事项在本附件中共同约定如下:

- 1、按照合同约定甲方向乙方履行的付款义务,由甲方指定国网辽宁省电力有限公司向乙方付款。
- 2、国网辽宁省电力有限公司支付合同款项后,视为甲方已按本合同约定履行了付款义务。
- 3、国网辽宁省电力有限公司受甲方指定支付合同款项外,不承担本合同的其他责任。本合同约定的权利和义务内容,仍由甲、乙双方履行。
- 4、本附件作为合同的组成部分,与合同具有同等法律效力。本附件经双方签字盖章后生效。

甲方:国网辽宁省电力有限公司

电力科学研究院(盖章)

法定代表人(负责人):

签订日期:

2023年12月5日



乙方:国网智能电网研究院有限公司

(盖章)

法定代表人(负责人):

签订日期:

年 月 日



